

Apellidos y Nombres: _____

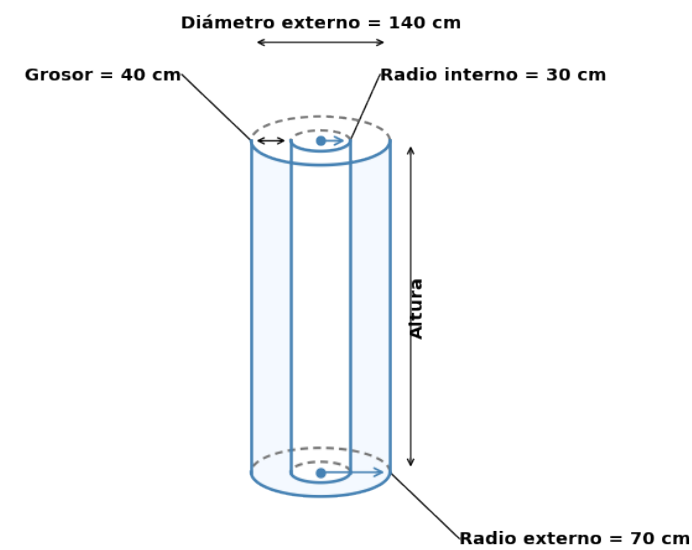
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. Escenario:

Andrés desea saber cuánto(a) sustancia se necesita para llenar un cañería cilíndrica interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	30	cm
Radio externo	70	cm
Diámetro externo	140	cm
Grosor	40	cm

¿Cuál medida le falta a Andrés para hallar la cantidad deseada?

- a) Radio externo.
- b) Diámetro externo.
- c) Perímetro del cilindro.
- d) Altura del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de sustancia necesario para llenar el cañería cilíndrica hueco, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 30 cm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 140 cm
- Radio interno = 30 cm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Andrés le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de sustancia necesaria.

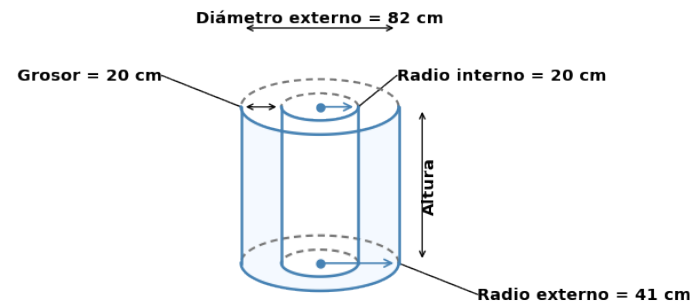
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (30)^2 \cdot h = 2827,43 \cdot h \text{ cm}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. Escenario:

Laura desea saber cuánto(a) refrigerante se necesita para llenar un cilindro interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	20	cm
Radio externo	41	cm
Diámetro externo	82	cm
Grosor	20	cm

¿Cuál medida le falta a Laura para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Radio externo.
- c) Altura del cilindro.
- d) Perímetro del cilindro.

Retroalimentación:
La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de refrigerante necesario para llenar el cilindro interior, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 20 cm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 82 cm
- Radio interno = 20 cm

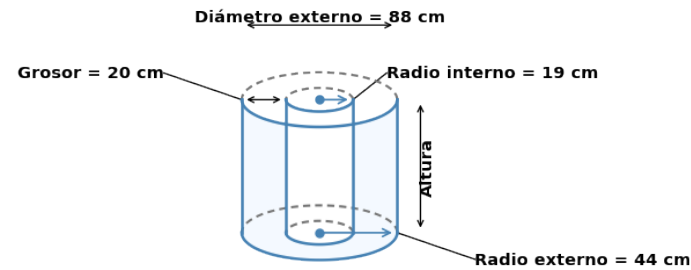
Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Laura le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de refrigerante necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (20)^2 \cdot h = 1256,64 \cdot h \text{ cm}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

3. **Escenario:**
José desea saber cuánto(a) combustible se necesita para llenar un cilindro interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	19	cm
Radio externo	44	cm
Diámetro externo	88	cm
Grosor	20	cm

¿Cuál medida le falta a José para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Altura del cilindro.
- c) Perímetro del cilindro.
- d) Radio externo.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de combustible necesario para llenar el cilindro medio, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 19 cm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 88 cm
- Radio interno = 19 cm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a José le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de combustible necesaria.

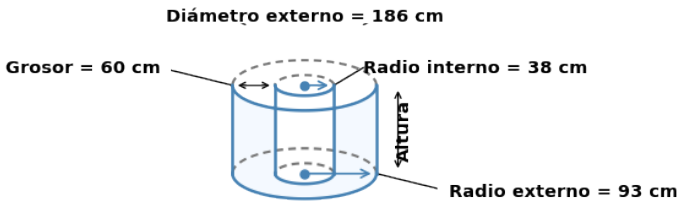
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (19)^2 \cdot h = 1134,11 \cdot h \text{ cm}^3$

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

4. **Escenario:**

Mateo desea saber cuánto(a) combustible se necesita para llenar un cañería cilíndrica interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	38	cm
Radio externo	93	cm
Diámetro externo	186	cm
Grosor	60	cm

¿Cuál medida le falta a Mateo para hallar la cantidad deseada?

- a) Altura del cilindro.
- b) Perímetro del cilindro.
- c) Diámetro externo.
- d) Radio externo.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de combustible necesario para llenar el cañería cilíndrica central, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 38 cm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 186 cm
- Radio interno = 38 cm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Mateo le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de combustible necesaria.

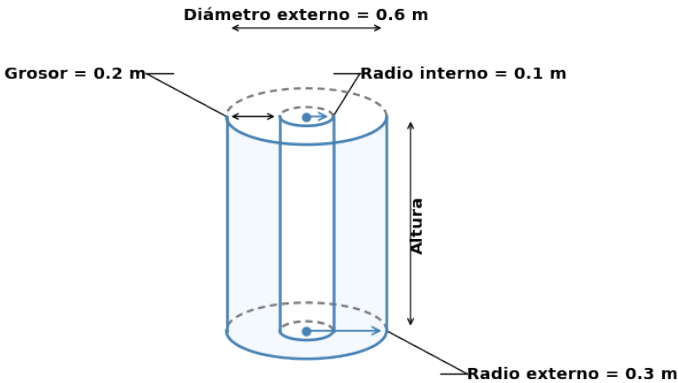
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (38)^2 \cdot h = 4536,46 \cdot h \text{ cm}^3$

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

5. **Escenario:**

Eduardo desea saber cuánto(a) fluido se necesita para llenar un cilindro interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.1	m
Radio externo	0.3	m
Diámetro externo	0.6	m
Grosor	0.2	m

¿Cuál medida le falta a Eduardo para hallar la cantidad deseada?

- a) Perímetro del cilindro.
- b) Radio externo.
- c) Altura del cilindro.
- d) Diámetro externo.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de fluido necesario para llenar el cilindro medio, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 0.1 m)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 0.6 m
- Radio interno = 0.1 m

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Eduardo le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de fluido necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (0,1)^2 \cdot h = 0,03 \cdot h \text{ m}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso